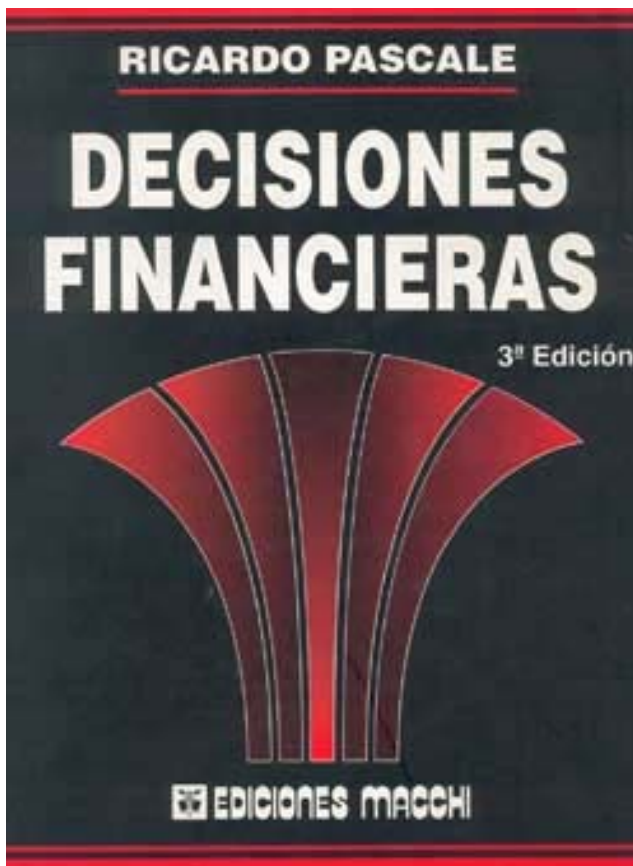


Decisiones Financieras

Ricardo Pascale



Ediciones MACCHI

Buenos Aires

Este material se utiliza con fines
exclusivamente didácticos.

CAPÍTULO 9.

RIESGO Y OPCIONES EN EL ANÁLISIS DE INVERSIONES

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Exponer una primera aproximación al riesgo de las inversiones.
- Analizar el riesgo de inversiones individualmente consideradas, con prescindencia del tiempo.
- Analizar el riesgo de las inversiones individualmente consideradas en el tiempo.
- Analizar la inclusión de las opciones en el análisis de inversiones.

9.1. INTRODUCCIÓN

En los capítulos anteriores, se ha supuesto que los distintos componentes de los modelos de análisis de inversiones estaban considerados en condiciones de certidumbre, esto es, eran conocidos con precisión por adelantado.

El monto de la inversión inicial, su desplazamiento temporal, las ventas, precios, costos, etc., que integraban un proyecto se consideraron conocidos en condiciones de certeza al efectuar el análisis de inversiones.

Se trató, por cierto, de un supuesto muy importante que conduce el análisis, las más de las veces, a posturas poco realistas.

Lo común es que, al efectuar el estudio de una inversión, pocos elementos se conozcan con certeza; entre ellos pueden estar el monto de los fondos propios a aportar o el costo de una deuda que se contraerá. Sin embargo, la gran mayoría de las variables involucradas no se conocen por adelantado en condiciones de certeza, sino que, por el contrario, existe incertidumbre sobre qué valor tomarán en el futuro. ¿El precio a que se venderán los productos del proyecto se conocen con certeza?, ¿y los costos?, ¿y la vida útil?

En suma, la realidad es que la mayoría de las variables que componen el flujo de fondos de un proyecto se encuentra, al momento de hacer el análisis, en condiciones de incertidumbre,

Este capítulo desarrolla el análisis del riesgo de una inversión individualmente considerada, esto es, sin tener en cuenta sus efectos en términos del portafolio de la firma, ni la existencia de una diversificación eficiente. Se trata entonces de una aproximación “cruda” al análisis de riesgo, que podrá complementar los más afinados que se ven en los caps. 10 a 13.

En los caps. 10, 11, 12 y 13, el primero de ellos ingresará a considerar el riesgo sobre la base de un portafolio de inversiones; el segundo a analizar el riesgo de una inversión cuando existe un portafolio ya diversificado; el tercero, a considerar otros modelos de fijación de precios de activos de capital, y el cuarto, a la tasa de rendimiento requerida.

Asimismo, este capítulo trata las situaciones en las que cuando se debe adoptar una decisión financiera, aparecen en un cierto momento de la vida del proyecto opciones a decidir por la administración.

9.2. EL RIESGO EN FINANZAS

En el campo financiero el riesgo, en una primera acepción, tiene relación con las posibilidades de obtener un determinado rendimiento. La incertidumbre de que están impregnadas las distintas variables lleva a que no sea posible obtener un resultado en condiciones de certidumbre del indicador de rentabilidad (TR , VPN , etc.). En realidad se trata también de una variable aleatoria. La versión más difundida del riesgo en finanzas está representada por *la variabilidad de los futuros rendimientos de una inversión en torno a su valor esperado*.

De esta forma, cuanto más, dispersos estén los rendimientos respecto de la media, *más riesgosa* será la inversión, y, por el contrario, cuanto más concentrada en torno a su valor esperado está la distribución de los rendimientos, *menos riesgosa* será.

Con este concepto de riesgo se trabajará en este capítulo. Existen sin embargo, en finanzas, otras aproximaciones al riesgo (como es el coeficiente beta) que más adelante se analizarán.

Para ejemplificar el concepto se supone que se están analizando dos proyectos, A y B, que tienen los siguientes beneficios pronosticados según las condiciones económicas que operan:

BENEFICIOS DE PROYECTOS (EN \$)

Condiciones económicas	Proyecto A	Proyecto B
Muy malas	(4.000)	800
Malas	(1.000)	1.000
Regulares	3.500	2.500
Buenas	4.000	3.000
Muy buenas	6.500	3.700

Las probabilidades de ocurrencia conocidas para cada una de las condiciones económicas son las siguientes:

Condiciones económicas	Probabilidades
Muy malas	0,1
Malas	0,2
Regulares	0,4
Buenas	0,2
Muy buenas	0,1

Una primera aproximación al análisis de la deseabilidad de ambos proyectos es ver cuál es la media de utilidades en cada uno de ellos; esto es, ver cuál es el valor monetario esperado. Siendo x_i cada uno de los posibles eventos, P_i la probabilidad asignada a cada uno de ellos, y n el número de los mismos, se tiene:

$$\text{Valor esperado} = E(x) = \bar{x} = \sum_{i=1}^n x_i P_i$$

El cálculo del mismo se efectuará, pues, obteniendo el “promedio ponderado” de las utilidades por las correspondientes probabilidades de ocurrencia.

VALOR MONETARIO ESPERADO (EN \$)

Condiciones económicas	Proyecto A			Proyecto B		
	Ben (1)	Probab. (2)	V.M.E. (3 = 1 x 2)	Ben (1)	Probab. (2)	V.M.E. (3 = 1 x 2)
Muy malas	(4.000)	0,1	(400)	800	0,1	80
Malas	(1.000)	0,2	(200)	1.000	0,2	200
Regulares	3.500	0,4	1.400	2.500	0,4	1.000
Buenas	4.000	0,2	800	3.000	0,2	600
Muy buenas	6.500	0,1	6.500	3.700	0,1	370
Totales		1	2.250		1	2.250

Los dos proyectos tienen el mismo valor monetario esperado, es decir, 2.250. Desde este ángulo sería indiferente inclinarse por cualquiera de ellos. Sin embargo, la dispersión de los posibles valores de las utilidades en torno a la media es distinta en un caso que en otro. El proyecto A tiene utilidades que van desde -400 hasta +6500, en tanto que el B oscila entre +800 y +3.700. El riesgo no es el mismo. Conforme al concepto de riesgo originalmente expuesto, el proyecto A aparece como más riesgoso por tener mayor dispersión de sus rendimientos probables en la media que el caso B.

Hasta ese punto se debe llegar en este capítulo. Más adelante, cuando se desarrolle la teoría del portafolio, estos conceptos se enriquecerán al considerar la elección de inversiones en condiciones de incertidumbre, tomando en cuenta las preferencias subjetivas juntamente con las opciones de riesgo y rendimiento que brinda el mercado.

El ejemplo presentado es un caso de una función de probabilidad discreta. Muy a menudo, en la vida práctica, las funciones de probabilidad son continuas. En estos casos, los principios señalados se mantienen

en forma idéntica. La fig. 9.1. muestra las funciones de probabilidad de dos proyectos que tienen la misma media pero diferente dispersión en torno a la misma.

El proyecto A se encuentra más concentrado en torno a la media que el proyecto B, por lo que, en términos financieros, aparece el último como más riesgoso.

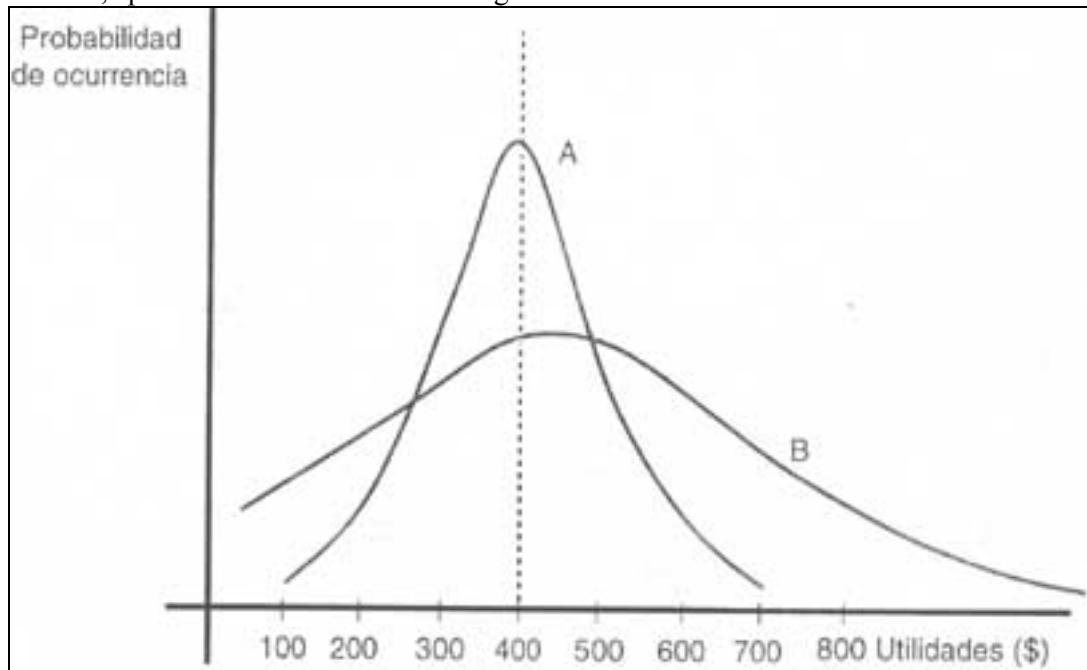


Figura 9.1.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

- 1.Cuál es el concepto inicial de riesgo en finanzas.

9.3. ALGUNAS DICOTOMÍAS

Previo a profundizar el tratamiento de los problemas de riesgo, se considera oportuno efectuar una revisión de algunos conceptos que pueden ser útiles.

Riesgo e incertidumbre

Frecuentemente se distingue entre situaciones de *riesgo* y de *incertidumbre*.

Riesgo se refiere a aquellos casos en que se cumplen las condiciones siguientes:

- a) se saben cuáles son los eventos futuros;
- b) se conoce la dimensión de los mismos en términos de la inversión que se analiza;
- c) anticipadamente, también se conocen las probabilidades de ocurrencia de los eventos.

Incetidumbre implica situaciones en las cuales:

- a) se tiene conocimiento anticipado de los eventos futuros;
- b) puede o no conocerse la dimensión de los mismos,
- c) no se conocen con anticipación las probabilidades de los mismos.

La posibilidad de conocer de antemano las probabilidades de ocurrencia de los eventos lleva a considerar la utilización de distribuciones de *probabilidades objetivas*. En la vida de los negocios pueden aparecer estos casos, en especial, en las situaciones en que existe una amplia experiencia recogida

estadísticamente sobre la misma. Tal es el caso de un tambo, donde se tiene un buen conocimiento de los rendimientos de leche diarios, o los coeficientes de parición entre animales de distinta raza en un establecimiento agropecuario, o el régimen pluviométrico de una zona agrícola o ganadera.

Las más de las veces, sin embargo, no se conocen anticipadamente las probabilidades en el análisis de proyectos. Por ejemplo, cuál será el costo de producción del artículo que se va a fabricar en el año 4 o en el 6 del proyecto, o el precio de venta que prevalecerá.

En este caso, la determinación de la función de probabilidad de los eventos futuros es *subjetiva*, proviniendo de estimaciones, las que se suelen basar en el mayor volumen de datos, estudios, estadísticas conexas al tema de discusión, etcétera.

Riesgo del proyecto y riesgo del portafolio

Otro aspecto que se quiere resaltar son algunas dimensiones del riesgo. Ello tiene vinculación en esta oportunidad, con *el riesgo de un proyecto individual o el riesgo de un portafolio*.

En el primer caso, que es el que importa en este capítulo, se refiere a la evaluación del riesgo de un proyecto independientemente considerado de las demás inversiones que pueden tener la empresa o el individuo, suponiendo por otra parte que la empresa no necesariamente diversifica con eficiencia.

De esta forma se estudia la incorporación de una nueva máquina para elaborar un nuevo producto o para sustituir otro obsoleto, y de esta forma ahorrar costos.

• No reparará ese enfoque si esta máquina cambia las proporciones de los distintos activos de la empresa, y si eso afecta el rendimiento y/o el riesgo global de la misma. Por el contrario, el enfoque del análisis del *portafolio* apunta a estudiar el riesgo y el rendimiento no de un activo aisladamente considerado, sino de una combinación de los mismos. A este enfoque se destina el capítulo siguiente.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

- 1.Cuál es la diferencia entre riesgo e incertidumbre.

9.4. LA VARIANZA COMO SUBROGANTE CUANTITATIVO DEL RIESGO

Se decía, párrafos antes, que el riesgo estaba dado por la variabilidad de los rendimientos. El problema que sigue es cómo representar cuantitativamente el riesgo.

Existen dos grandes subrogantes del riesgo en finanzas, que son:

- a) *la varianza o la desviación estándar* de la función de probabilidad de los rendimientos;
- b) *el coeficiente beta*, que representa el riesgo de un activo con respecto al mercado.

El presente capítulo será dedicado al análisis de la varianza como subrogante del riesgo. Más adelante se tratará el coeficiente beta.

El cálculo de la varianza sigue la fórmula siguiente:

$$\text{Varianza} = \text{Var}(x) = \sigma^2 = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 P_i$$

La desviación estándar es la raíz cuadrada positiva de la varianza y se representa como:

$$\sigma = + \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 P_i}$$

La utilización de la varianza y de la desviación típica es indiferente. A mayor varianza corresponderá mayor desviación típica, al igual que al contrario.

Es probable que con mayor frecuencia se haga referencia a la desviación típica, por razones de una utilización más sencilla, al estar su resultado expresado en las mismas unidades que el valor esperado.

Continuando con el ejemplo expuesto, se procederá a mostrar el cálculo de la desviación típica y la varianza.

Parte II. Análisis de inversiones

Proyecto A						
1	2	3	4	5	6	7
Condiciones económicas	Utilidades	Valor esperado de utilidad	Diferencias	Diferencias cuadradas	Probabilidad	Cuadrado de diferencias por probabilidades
	x_i	$\bar{x}$	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$	P_i	$(x_i - \bar{x})^2 P_i$
Muy malas	(4.000)	2.250	(6.250)	39.062.500	0,1	3.906.250
Malas	(1.000)	2.250	(3.250)	10.562.500	0,2	2.112.500
Regulares	3.500	2.250	1.250	1.562.500	0,4	625.000
Buenas	4.000	2.250	1.750	3.062.500	0,2	612.500
Muy buenas	6.500	2.250	4.250	18.062.500	0,1	1.806.250

Valor esperado $x = 2.250$
 Varianza $\sigma^2 = 9.062.500$
 Desviación típica $\sigma = 3.010$

Proyecto B						
1	2	3	4	5	6	7
Condiciones económicas	Utilidades	Valor esperado de utilidad	Diferencias	Diferencias cuadradas	Probabilidad	Cuadrado de diferencias por probabilidades
	x_i	$\bar{x}$	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$	P_i	$(x_i - \bar{x})^2 P_i$
Muy malas	800	2.250	(1.450)	2.102.500	0,1	210.250
Malas	1.000	2.250	(1.250)	1.562.500	0,2	312.500
Regulares	2.500	2.250	250	62.500	0,4	25.000
Buenas	3.000	2.250	750	562.500	0,2	112.500
Muy buenas	3.700	2.250	1.450	2.102.500	0,1	21.250

Valor esperado $x = 2.250$
 Varianza $\sigma^2 = 870.500$
 Desviación típica $\sigma = 933$

El ejemplo pone de relieve que, pese a tener ambos la misma media de utilidades, tienen diferente variabilidad de los rendimientos.

En suma:

Concepto	Proyectos	
	A	B
Valor esperado	2.250	2.250
Varianza	9.062.500	870.500
Desviación típica	3.010	933

De donde la mayor desviación típica de A (3.010) con respecto a B (933) lleva a concluir que A es un proyecto más riesgoso que B.

En algunos casos puede ser conveniente complementar este análisis con el cálculo de coeficiente de variación que se define como:

$$CV = \frac{\sigma}{\bar{x}}$$

donde:

CV: desviación de variación;
 σ : desviación típica;
 $\bar{x}$: media o valor esperado.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

- 1.Cuál es la primera aproximación al subrogante cuantitativo del riesgo.

9.5. LA UTILIZACIÓN DE ALGUNAS FUNCIONES DE PROBABILIDAD

El caso desarrollado para ejemplificar el concepto de varianza se efectuó tomando la función de probabilidad de valores discretos. Muy a menudo se trabaja con funciones continuas. Dentro de ellas, la curva normal es frecuentemente utilizada, tanto porque una cantidad de fenómenos sociales, económicos y financieros siguen comportamientos similares a la misma, como por algunas propiedades estadísticas que ella tiene.

La función de la curva normal viene dada por:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Cada curva normal puede definirse, pues, por su media (μ) y por su varianza (σ^2).

La utilización de la misma se hace calculando la variable estandarizada Z, representada por:

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma}$$

de donde Z representa en unidades de desviación típica las diferencias entre el valor de la variable y la media de la distribución.

En la tabla 3 que se encuentra en el final del libro, se incluyen los valores de la superficie bajo la curva normal. Estos vienen dados por el área de la curva normal que aparece a la izquierda de un valor Z_0 , que suele conocerse como posibilidad $Z < Z_0$. En la figura siguiente esta superficie está representada por la parte sombreada.

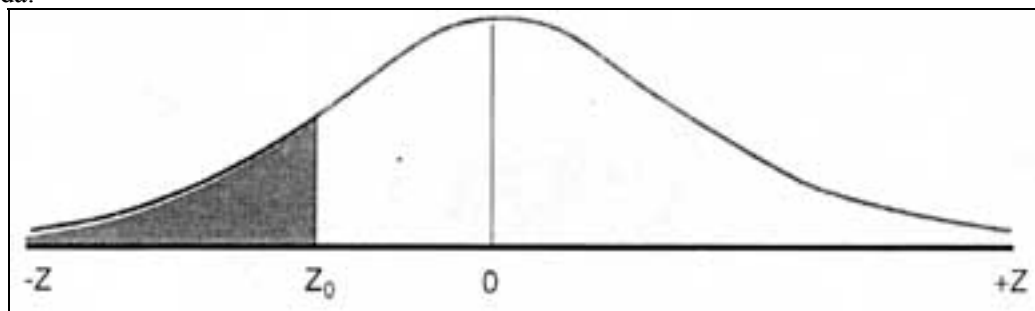


Figura 9.2.

La curva normal tiene la propiedad de que la superficie existente entre la media y las desviaciones estándar sigue la secuencia que se sintetiza en el cuadro siguiente:

	Probabilidad (%)
$\mu \pm \sigma$	68,23
$\mu \pm 2\sigma$	95,46
$\mu \pm 3\sigma$	99,74

Gráficamente se tiene:

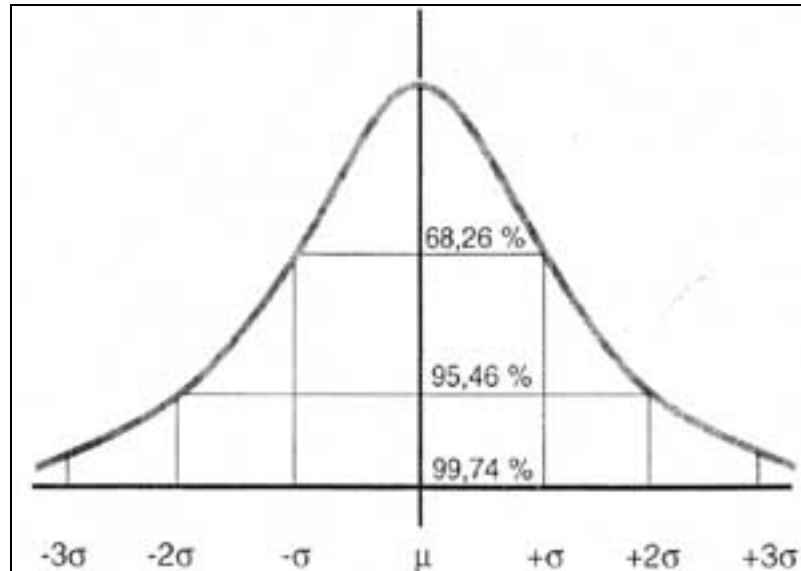


Figura 9.3.

De esta forma, siguiendo con el ejemplo desarrollado en el pto. 9.4. y asumiendo que fuera una función normal, se tendría que las situaciones estarían caracterizadas como $N(2.250, 3.010)$ y $N(2.250, 933)$. De acuerdo con lo expuesto se sabe que para el proyecto A existe un 68,26% de probabilidad de que las utilidades del mismo estén entre 5.260 ($\mu + \sigma = 2.250 + 3.010$) y -760 ($\mu - \sigma = 2.250 - 3.010$). Para el proyecto B, la misma probabilidad existe para 3.183 ($2.250 + 933$) y 1.317 ($2.250 - 933$).

Las propiedades de la curva normal permiten calcular probabilidades que pueden revestir interés, como alcanzar o superar un determinado nivel de utilidades o de rentabilidades, que las mismas estén entre dos valores determinados, etcétera.

Siguiendo el ejemplo anterior, supóngase que se deseara conocer la probabilidad de que las utilidades superen los 4.060 en el proyecto A. Utilizando la variable estandarizada Z, se tiene:

$$Z_0 = \frac{4.060 + 2.250}{3.010} = 0,6$$

La tabla 5 que se exhibe al final del libro da que la superficie a la izquierda de ese valor de Z es de 72,57%. Por lo tanto, la probabilidad de superar 4.060 utilidades es $1 - 0,7257 = 0,2743$ (o sea, un 27,43%).

Las posibilidades varían entre cero y uno.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

Cuál es la utilidad de emplear la función normal.

9.6. EL RIESGO EN EL TIEMPO

Hasta ahora se ha estado hablando del riesgo, utilizando como subrogante del mismo la varianza o la desviación típica.

Sin embargo, no se ha incluido en el análisis la dimensión temporal. ¿Es igual el riesgo de obtener un flujo de fondos en el año 1, que en el año 4 o en el año 7? Normalmente no es igual.

Un flujo de fondos puede tener la misma media en cada año, y sin embargo, distintas varianzas o desviaciones típicas.

Este caso frecuentemente sería, por ejemplo:

Años	Flujo de fondos media (\$)	Desviación típica (\$)
1	1.000	200
2	1.000	300
3	1.000	480
4	1.000	620

Gráficamente, y suponiendo normalidad, la situación planteada se representa en secciones transversales en la figura siguiente:

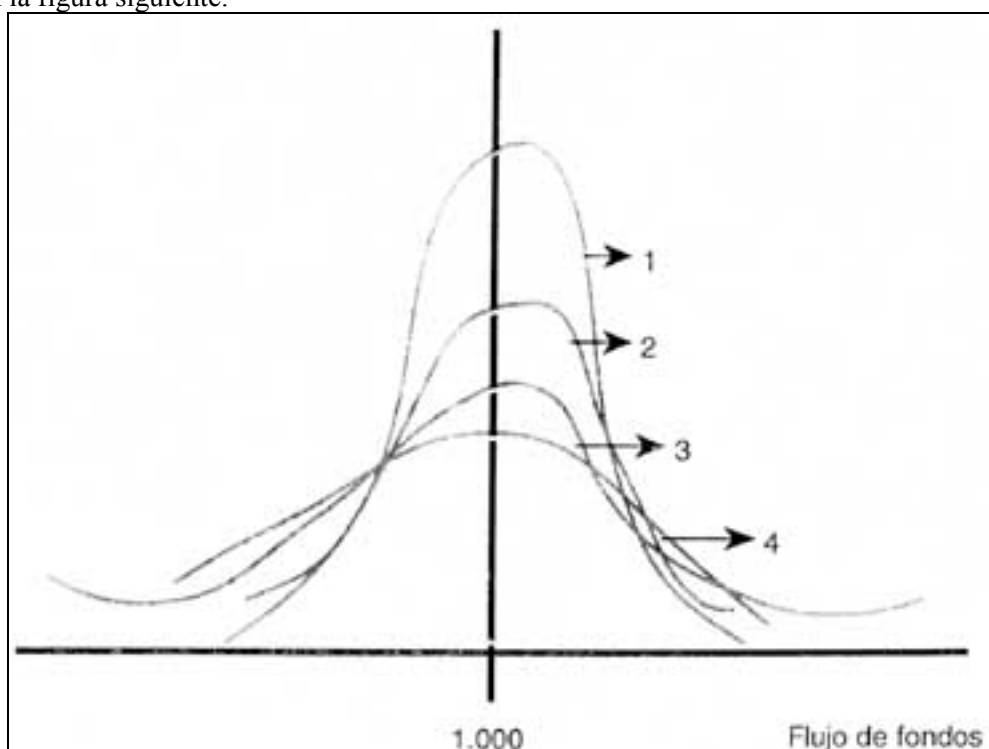


Figura 9.4

El análisis del riesgo en el tiempo debe relacionarse con la independencia o la correlación que tengan los flujos de fondos. De esta forma se distinguirá en los siguientes casos:

- a) flujo de fondos independientes en el tiempo;
- b) flujo de fondos perfectamente correlacionados en el tiempo;
- c) flujo de fondos con correlación intermedia.

Flujo de fondos independientes en el tiempo

El primer caso a analizar es el de los flujos de fondos independientes en el tiempo. Es decir, el flujo de fondos del año 1 es independiente del correspondiente al año 2, lo mismo que el 2 con respecto al flujo del año 3. Suponiendo que las funciones de probabilidad de los flujos de fondos estén normalmente distribuidas, para el año t el flujo de fondos esperado es:

$$\bar{F}_t = \sum_{j=1}^n F_{tj} P_{tj}$$

y la desviación típica del flujo esperado del año t es:

$$\sigma_t = \sqrt{\sum_{j=1}^n (F_{tj} - \bar{F}_t)^2 P_{tj}}$$

Siguiendo los supuestos de independencia de los flujos de fondos entre un período y otro, que estén distribuidos normalmente, se llega a obtener el valor presente neto esperado de una inversión.

Será:

$$VPN = \sum_{t=0}^n \frac{\bar{F}_t}{(1 + R_t)^t}$$

La desviación típica del valor presente neto será:

$$\sigma(VPN) = + \sqrt{\sum_{t=0}^n \frac{\sigma_t^2}{(1 + R_t)^{2t}}}$$

Es decir, la raíz cuadrada de la sumatoria de los valores actualizados de las varianzas de los flujos de fondos.

Suponiendo pues, independencia entre los flujos de fondos de un proyecto que requiere una inversión de \$ 2.500 y que $R_f = 10\%$, el cálculo del VAN y de la desviación típica en el ejemplo planteado sería el siguiente:

$$VPN = \sum_{t=1}^n \frac{1.000}{(1 + 0,10)^t} - 2.000 = 1.170$$

$$\sigma(VPN) = \sqrt{\frac{(200)^2}{(1 + 0,10)^2} + \frac{(300)^2}{(1 + 0,10)^4} + \frac{(480)^2}{(1 + 0,10)^6} + \frac{(620)^2}{(1 + 0,10)^8}}$$

$$\sigma(VPN) = \sqrt{403.909} = 635,54$$

Se utiliza la tasa libre de riesgo R_f para descontar a efectos de no producir una doble contabilización del riesgo. En este caso se trata de presentar el efecto del valor tiempo del dinero. Si se hubiera utilizado la tasa de rendimiento no requerida, que incluye un premio por el riesgo, se estaría afectando por él en dos oportunidades.

Flujo de fondos perfectamente correlacionados en el tiempo

Este caso es opuesto al que se ha estado analizando. Es decir, el flujo de fondos del período 2 depende por entero del correspondiente al período 1, y así sucesivamente.

En este caso el valor actual neto sigue la fórmula ya vista:

$$VPN = \sum_{t=0}^n \frac{\bar{F}_t}{(1+R_t)^t}$$

La desviación típica del valor actual neto, en el caso de flujos de fondos perfectamente correlacionados, es:

$$\sigma(VPN) = \sum_{t=0}^{\infty} \frac{\sigma}{(1+R_t)^t}$$

Siguiendo con el ejemplo planteado en la sección anterior, en caso de correlación perfecta, el VPN y su desviación típica tendrían los siguientes valores:

$$VPN = \sum_{t=1}^4 \frac{1.000}{(1+0,10)^t} - 2.000 = 1.170$$

$$\sigma(VPN) = \frac{200}{(1+0,10)} + \frac{300}{(1+0,10)^2} + \frac{480}{(1+0,10)^3} + \frac{620}{(1+0,10)^4} = 1.214$$

La desviación típica obtenida es de 1.214, cuando los flujos de fondos están perfectamente correlacionados; es mayor que la resultante cuando hay independencia entre ellos, como en este caso, que fue de 635,5.

El modelo de Hillier

El profesor FREDERICK S. HILLIER (1963) ha desarrollado un modelo en el que considera que parte de los flujos de fondos está perfectamente correlacionado, y parte es completamente independiente.

En este caso, y siguiendo la simbología utilizada por el autor, se supone que $y_j, Z_j^{(1)}, Z_j^{(2)} \dots Z_j^{(m)}$ son variables aleatorias con distribución normal, tal que:

$$X_j = y_j + Z_j^{(1)} + Z_j^{(2)} + \dots + Z_j^{(m)}$$

Donde las nuevas variables son independientes, con excepción de $Z_0^{(k)}, Z_1^{(k)}, \dots Z_j^{(k)}$, que están perfectamente correlacionadas para $k = 1, 2 \dots m$.

La ecuación planteada muestra, pues, el flujo de fondos (X_j) del período j , que se compone de un flujo independiente (y_j) más diferentes flujos de fondos perfectamente correlacionados con los correspondientes flujos de otros períodos.

La esperanza del valor presente neto será:

$$\mu_p = \sum_{j=0}^n \left[\frac{\mu_j}{(1+I)^j} \right] = \sum_{j=0}^n \frac{E(y_j) + \sum_{k=1}^m E(Z_j^{(k)})}{(1+I)^j}$$

donde:

μ_p : esperanza del valor presente neto;

μ_j : esperanza del flujo de fondos del período j ;

$E(y_j)$: esperanza de los flujos de fondos independientes del período j ;

$E(Z_j^{(k)})$: esperanza de los flujos de fondos perfectamente correlacionados del período j ;

I : tasa de rentabilidad mínima requerida.

La varianza del valor presente neto viene dada por la siguiente expresión:

$$\sigma_p^2 = \sum_{j=0}^n \left[\frac{\text{Var}(y_j)}{(1+I)^{2j}} \right] + \sum_{k=1}^m \left[\sum_{j=0}^n \left(\frac{\text{Var}(Z_j^{(k)})}{(1+I)^j} \right) \right]^2$$

donde:

$\sigma_p^{(2)}$: varianza del valor presente neto;

$\text{Var}(y_j)$: varianza de los flujos de fondos independientes del período j ;

$\text{Var}(Z_j^{(k)})$: varianza de los flujos de fondos dependientes del período j .

A continuación se verá el ejemplo expuesto por el propio HILLIER en su artículo.

Años	Concepto	Simbología	Esperanza (\$)	Desviación estándar (\$)
0	Inversión inicial	Y_0	-600	50
1	Egresos de producción	Y_1	-250	20
2	Egresos de producción	Y_2	-200	10
3	Egresos de producción	Y_3	-200	10
4	Egresos de producción	Y_4	-200	10
5	Egresos de producción	Y_5	-100	$10\sqrt{10}$
1	Ingresos de ventas-Gastos de ventas	$Z_1^{(1)}$	+300	50
2	Ingresos de ventas-Gastos de ventas	$Z_2^{(1)}$	+600	100
3	Ingresos de ventas-Gastos de ventas	$Z_3^{(1)}$	+500	100
4	Ingresos de ventas-Gastos de ventas	$Z_4^{(1)}$	+400	100
5	Ingresos de ventas-Gastos de ventas	$Z_5^{(1)}$	+300	100

HILLIER supone que el valor $i = 10\%$ y calcula, pues, el valor presente neto como:

$$\mu_p = \sum_{j=0}^5 \frac{E\left[\left(y_j + E(Z_j^{(1)})\right)\right]}{1,1^j} = -600 + \frac{50}{1,1} + \dots + \frac{200}{(1,1)^5} = 262$$

La varianza del valor presente neto será, pues:

$$\sigma_p^2 = \sum_{j=0}^5 \frac{\text{Var}(y_j)}{(1,1)^{2j}} + \sum_{j=0}^5 \left[\frac{\text{Var}(Z_j^{(1)})}{(1,1)^5} \right]^2 =$$

$$= 2.500 + \dots + \frac{1.000}{(1,1)^{10}} + \left[\frac{50}{(1,1)} + \dots + \frac{100}{(1,1)^5} \right]^2 = 114.700$$

donde $\sigma_p = \sqrt{114.700} = 339$.

El modelo del profesor HILLIER tiene el mérito de haber efectuado un avance importante en el análisis del riesgo en el tiempo.

Sin embargo, debe señalarse que en la vida real no es común encontrar que los flujos de fondos de una inversión puedan discriminarse en dos categorías claras: independientes o perfectamente correlacionados. En la realidad, la mayoría de las inversiones tendrán flujos de fondos con correlaciones moderadas; tal es el caso que desarrolla el profesor VAN HORNE, que se verá a continuación.

Correlaciones intermedias

El profesor VAN HORNE (1986) ha desarrollado el caso de correlación intermedia.

A estos efectos, en cuanto a la esperanza del VPN, la fórmula a utilizar es la misma que ya se ha visto, esto es:

$$\text{VPN} = \sum_{t=0}^n \frac{\bar{F}_t}{(1+K)^t}$$

El modelo utiliza probabilidades condicionales, para incorporar el riesgo en el tiempo.

La varianza se obtiene, en este caso, como:

$$\sigma_{\text{VPN}} = \sqrt{\sum_{x=1}^l (\text{VPN}_x - \overline{\text{VPN}})^2 P_x}$$

donde:

VPN_x : valor actual neto para las x series de flujos de caja cubriendo todos los períodos;

$\overline{\text{VPN}}$: valor esperado de VPN;

P_x : probabilidad de ocurrencia de estas series;

l : cantidad posible de flujos de caja.

Esta sección viene a poner de relieve la importancia de la consideración, en el análisis del riesgo de una inversión, del grado de correlación de los flujos de fondos en el tiempo.

Como se ha visto, si se consideran independientes, el riesgo que se asocia al proyecto es menor. Sin embargo, en la vida real, aparecen correlaciones. Aunque sea uno de los más complejos de implementar, el

caso de las probabilidades condicionadas es uno de los métodos más apropiados para la mayor parte de las situaciones de la vida real.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

- 1.Cuál es la importancia de las correlaciones entre los flujos de fondos en el análisis de inversiones.

9.7. MODELOS DE SIMULACIÓN

Dentro de los modelos de simulación, el desarrollado por DAVID B. HERTZ (1964) ha tenido un amplio campo de aplicación.

Estos modelos, y en particular el de HERTZ, aportan como producto final una función de probabilidad de la tasa de rentabilidad (o del valor presente neto), la que se construye a partir de las respectivas funciones de probabilidad de las distintas variables aleatorias que intervienen en la evaluación de un proyecto.

Previo al desarrollo en detalle del modelo de HERTZ, se señalarán dos problemas fundamentales de este tipo de modelos.

Los niveles de desagregación

El primer problema que debe resolverse son los niveles de desagregación del análisis de riesgo. En realidad, la mayor parte de los elementos que intervienen en la evaluación de una inversión son variables aleatorias. Sin embargo, normalmente se efectúan agrupaciones a los efectos de la simulación.

Los costos de explotación en un proyecto están conformados por distintos elementos, como podrían ser materias primas (las que, por lo común, son varias), materiales, mano de obra, etcétera.

Es bien sabido que cada uno de ellos es una variable aleatoria.

En este análisis, debe optarse por el nivel de desagregación a considerar. A manera de ejemplo, se toman como variables aleatorias los costos totales, o las materias primas por una parte y los demás costos por otra; o cada uno de los integrantes del costo.

Similares situaciones se plantean con los ingresos, donde el precio de cada bien puede ser una variable aleatoria, y los volúmenes también.

La decisión del nivel de desagregación aporta uno de los aspectos más relevantes para el éxito o el fracaso del análisis. La mayor desagregación podría contribuir a un mejor refinamiento; sin embargo, ello involucra aumentar un mayor costo de análisis y procesamiento.

Normalmente, la decisión recae sobre un conjunto de variables que, por la importancia en la evaluación y la factibilidad de obtener información acerca de la misma, ameritan su elección.

Las funciones de probabilidad

Una vez decidido el nivel de desagregación y seleccionadas las variables aleatorias, corresponde la determinación de la función de probabilidad que mejor se adapta en su comportamiento.

A veces pueden asignarse probabilidades objetivas; otras, quizá las más, deben ser subjetivas. Algunas seguirán funciones discretas; otras, continuas como lo normal o alguna otra distribución teórica.

Una vez resueltos los dos problemas citados se está en condiciones de hacer operar el modelo de simulación.

El proceso del modelo de HERTZ

Para la aplicación del modelo se deben seguir los siguientes pasos:

- a) *Nivel de desagregación.* HERTZ selecciona el siguiente conjunto de factores que influyen sobre los flujos de fondos de una inversión:

Vinculados al mercado

- tamaño del mercado;
- precio de venta,
- tasa de crecimiento del mercado;
- proporción del mercado que corresponde al proyecto.

Vinculados a la inversión

- inversión requerida;
- valor residual de la inversión;
- vida útil de la inversión.

Vinculados a los costos

- costos operativos variables;
- costos fijos.

- b) *Establecimiento de las funciones de probabilidad.* Seleccionados los factores, el modelo debe establecer las funciones de probabilidad. HERTZ sugiere, en primer lugar, el establecimiento de los rangos de variación de cada factor; una vez definidos los mismos se deben obtener las probabilidades de ocurrencia de cada suceso,
- c) *Cálculo de las tasas de rendimiento.* Luego de seleccionar las funciones de probabilidad de los distintos factores, el modelo se desarrolla, eligiendo al azar valores de los mismos y calculando la tasa de rentabilidad (o el valor presente neto) para cada combinación.
A cada rentabilidad proveniente de una combinación de factores le corresponde una probabilidad que es igual al producto de las probabilidades de cada factor tomado en la oportunidad.
El proceso se debe repetir muchas veces, obteniéndose igual número de tasas de rentabilidad y probabilidades asociadas.
- d) *Función de probabilidad de la tasa de rentabilidad.* El resultado de la repetición de esas combinaciones es la obtención de una función de probabilidad de las tasas de rentabilidad.

La misma, en forma acumulada, se muestra gráficamente:

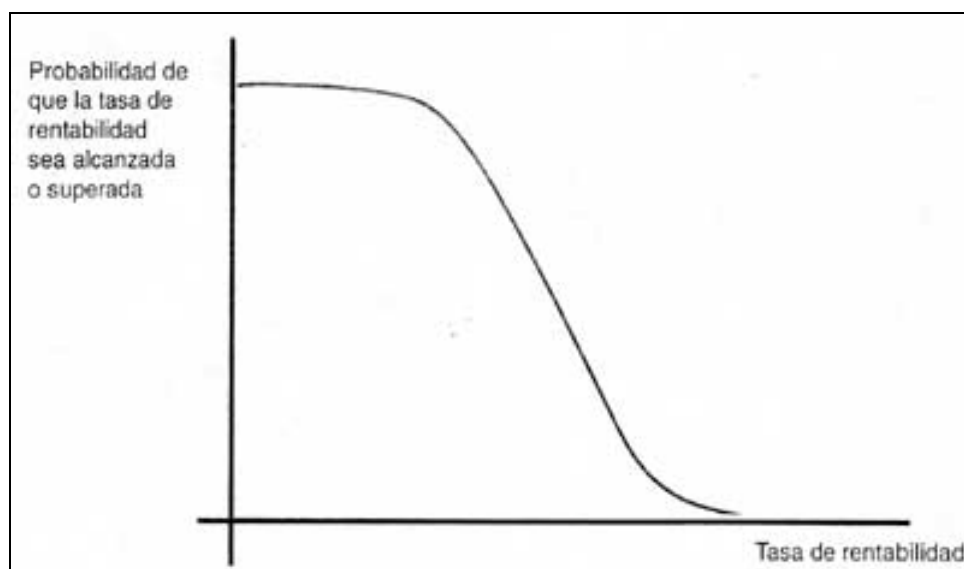


Figura 9,5.

De esta forma, el modelo de HERTZ permite mostrar la probabilidad de alcanzar o superar una tasa de rentabilidad o, si se prefiere, la probabilidad de que la tasa sea inferior a un determinado valor.

En realidad, trabajando en condiciones de certidumbre se obtiene un valor de la respectiva curva. El modelo muestra el espectro de variación de la tasa de rentabilidad o del valor presente neto.

Ejemplo

Una inversión ha sido analizada en condiciones de certeza y ha arrojado una tasa de rentabilidad del 18%. El análisis del proyecto en condiciones de certidumbre arroja que existen tres factores que operan como variables aleatorias y que son:

a) Precio:

Precio (\$)	Probabilidad
10	0,2
15	0,6
20	0,2

b) Costos operativos:

Precio (\$)	Probabilidad
4	0,3
5	0,4
6	0,3

c) Vida útil:

Vida útil (años)	Probabilidad
10	0,7
12	0,6

Otros datos:

- Las ventas se estiman en 1.000 unidades.
- No existen impuestos.
- El monto de la inversión inicial asciende a \$ 50.000, y su valor residual es cero.

Seleccionadas las variables aleatorias y establecidas las funciones de distribución de las mismas, se deben calcular la tasa de rentabilidad y la probabilidad de cada combinación, las que se resumen seguidamente

Combinación	Precio		Costo		Vida útil		Probabilidad conjunta	Tasa de rentabilidad (en %)
	\$	Probabilidad	\$	Probabilidad	Años	Probabilidad		
1	10	0,2	4	0,3	10	0,4	0,024	3,46
2	10	0,2	5	0,4	10	0,4	0,032	0,00
3	10	0,2	6	0,3	10	0,4	0,024	(3,86)
4	10	0,2	4	0,3	12	0,6	0,036	6,11
5	10	0,2	5	0,4	12	0,6	0,048	2,92
6	10	0,2	6	0,3	12	0,6	0,036	(0,62)
7	15	0,6	4	0,3	10	0,4	0,072	17,68
8	15	0,6	5	0,4	10	0,4	0,096	15,10
9	15	0,6	6	0,3	10	0,4	0,072	12,41
10	15	0,6	4	0,3	12	0,6	0,108	19,37
11	15	0,6	5	0,4	12	0,6	0,144	16,94
12	15	0,6	6	0,3	12	0,6	0,108	14,43
13	20	0,2	4	0,3	10	0,4	0,024	29,61
14	20	0,2	5	0,4	10	0,4	0,032	27,32
15	20	0,2	6	0,3	10	0,4	0,024	24,99
16	20	0,2	4	0,3	12	0,6	0,036	30,71
17	20	0,2	5	0,4	12	0,6	0,048	28,52
18	20	0,2	6	0,3	12	0,6	0,036	26,30
							1,000	

La función de probabilidad acumulada de la tasa de rentabilidad se obtiene a través de los siguientes valores:

Combinaciones	TR %	Probabilidad acumulada	Probabilidad de que la tasa de rentabilidad sea superada
3	(3,86)	0,0240	0,9760
6	(0,62)	0,6000	0,9400
2	0	0,0920	0,9080
5	2,92	0,1400	0,9600
1	3,46	0,1640	0,8360
4	6,11	0,2000	0,8000
9	12,41	0,2720	0,7280
12	14,43	0,3800	0,6200
8	15,10	0,4760	0,5240
11	16,94	0,6200	0,3800
7	17,68	0,6920	0,3080
10	19,37	0,8000	0,2000
15	24,99	0,8240	0,1760
18	26,30	0,8600	0,1400
14	27,32	0,8920	0,1080
17	28,52	0,9400	0,0600
13	29,61	0,9640	0,0360
16	30,71	1	0

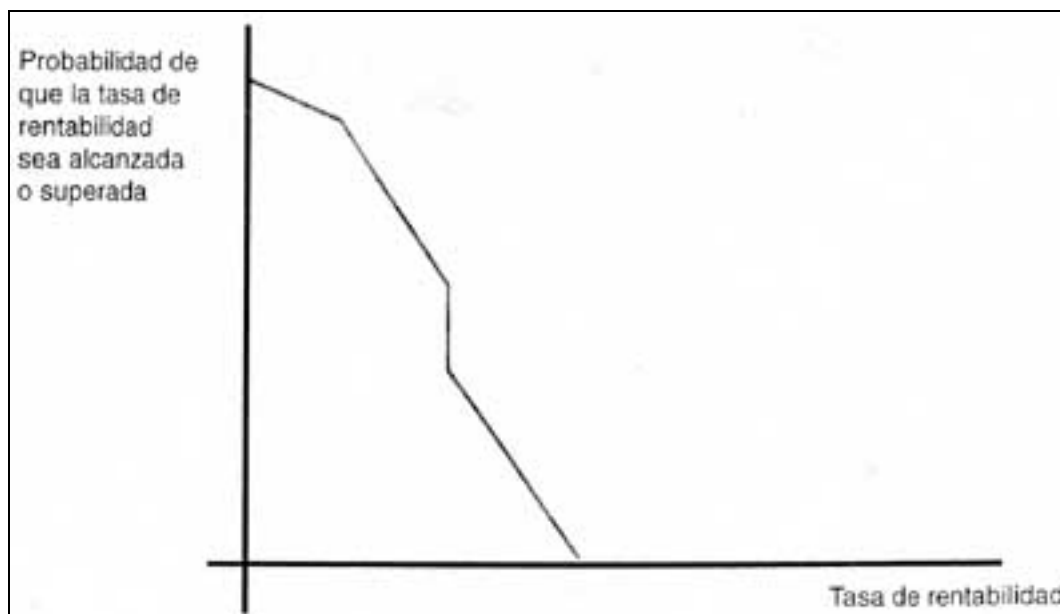


Figura 9,6.

Sobre la base de los datos obtenidos, la probabilidad de obtener o superar una tasa de rentabilidad del 15% será del 52,4%.

Este tipo de ejemplos pone de relieve las limitaciones de obtener una sola tasa de rentabilidad suponiendo en certidumbre los distintos elementos. En estas aproximaciones *lo que interesa es obtener qué probabilidad existe de alcanzar o superar una determinada tasa de rentabilidad.*

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Utilidad práctica de los modelos de simulación.

9.8. OTRAS APROXIMACIONES AL TRATAMIENTO DE LA INCERTIDUMBRE

Pronósticos conservadores

En el mundo práctico del análisis de inversiones, con frecuencia se recurre a ciertos mecanismos para introducir de alguna forma el problema de la incertidumbre. Uno de ellos es el que tiene relación con los pronósticos conservadores.

El enfoque consiste en asignar valores pesimistas a las principales variables que integran el flujo de fondos, o al menos, en distintas opciones, inclinarse por aquellos más conservadores o más prudentes, un poco sobre la base de “vamos a tomar posición más ventajosa, puesto que si el proyecto soporta esta postura, seguramente será más conveniente”.

Más allá de su fácil aplicación, se reconocen serias limitaciones a este enfoque, Algunas de ellas son:

- a) No aporta, en caso de dos o más proyectos, elementos como para tomar posiciones de la misma intensidad de *conservadorismo*. Esto es, de un proyecto a otro, siempre quedará la duda de si se han aplicado pronósticos que reflejen en forma idéntica los niveles de incertidumbre.
- b) A menudo el pronóstico conservador opera sobre una serie de variables, produciendo un efecto multiplicador en el pesimismo de las estimaciones y rechazando equivocadamente, en muchos casos, los que podrían ser buenos proyectos.
- c) Ya más en el campo operativo, los ejecutivos, conscientes de que sus estimaciones sufrían un corte para hacerlas más *conservadoras* a medida que suben los niveles de dirección, abultan de antemano algunas cifras clave.

Estimaciones a varios niveles

Otra aproximación al tratamiento del riesgo es proceder a calcular los criterios de rentabilidad del proyecto, considerando, por ejemplo, tres niveles de comportamiento de algunas de las principales variables involucradas. Se toman de esta forma tres estimaciones de ventas, por ejemplo, pesimista, media y óptima, lo mismo que los precios, etcétera.

Si bien el procedimiento arroja información acerca de la influencia de alguna de estas variables sobre la rentabilidad del proyecto, no reporta una idea de la probabilidad de ocurrencia de cada situación.

Tasa de descuento ajustada a riesgo

El principio de que a mayor riesgo involucrado, mayor rendimiento esperado es básico en finanzas. Sobre esta base se ha desarrollado el procedimiento de la tasa de descuento ajustada a riesgo.

Se supone que R_f es la tasa libre de riesgo y p es el premio por el riesgo. Un proyecto que tenga p^* de riesgo descontará sus flujos de fondos no sobre la base de:

$$\frac{1}{(1 + R_f)^j}, \text{ sino de } \frac{1}{(1 + R_f + p^*)^j}$$

el valor actual neto se calculará, pues, como:

$$VAN^* = \sum_{j=0}^n \frac{\bar{F}_j}{(1 + R_f + p^*)^j}$$

donde $\bar{F}$ es el flujo esperado para el año j .

En capítulos siguientes se verá una mención más rigurosa del riesgo y la tasa de descuento al analizar el modelo de *fijación de precios de activos de capital*.

En muchas ocasiones, el proyecto tiene un nivel de riesgo similar al que reporta ya directamente la tasa de rendimiento requerida promedio de la empresa, en cuyo caso se utilizará ésta. Sin embargo, con frecuencia, existen proyectos que tienen una banda de riesgo muy diferente de la medida de la empresa. En ese caso se deberá aplicar, según esta posición, un descuento a los flujos de fondos a una tasa que asume, a la tasa libre de riesgo, un premio por el riesgo específico del proyecto en cuestión. En el se verá este tema con mayor profundidad.

El procedimiento tiene, como punto fundamental, aportar al análisis práctico de inversiones una visión intuitiva del riesgo, de fácil comprensión.

Cuenta, sin embargo, con algunas limitaciones que se pasarán a reseñar seguidamente:

- a) Los profesores ROBICHEK y MYERS han señalado una observación en el sentido de que la tasa de descuento se compone de una primera porción, que es la correspondiente a la tasa libre de riesgo (R_f), y una segunda (P^*), que refleja la prima por el riesgo.

$$\text{Al proceder a descontar los flujos de fondos a } \frac{1}{(1 + R_f + p^*)^j}$$

se está agregando a la compensación por el valor por el tiempo representado por R_f la que corresponde a la incertidumbre. Sin embargo, dicen ROBICHEK y MYERS que la prima por el riesgo va creciendo con el tiempo a una tasa constante, o sea que la dispersión de la función probabilidad de los flujos de fondos aumenta con el tiempo en una proporción constante.

- b) Frecuentemente las empresas cuentan con procedimientos como el siguiente:

- para proyectos del ramo actual de la compañía, en el que ya está trabajando, la tasa de descuento será el 12 %;
- para proyectos en el ramo actual, pero en los cuales la compañía no haya ingresado, la tasa de descuento será el 14 %;

- para proyectos de otras ramas diferentes de las que trabaja actualmente la firma, la tasa de descuento será el 18 %.

Este tipo de situaciones, generalmente comunes, hacen perder de vista la individualidad de cada inversión, esto es, los riesgos inherentes a la misma, que pueden diferir grandemente de una a otra.

- c) Asimismo, debe señalarse que la tasa de descuento ajustada a riesgo supone aversión al riesgo por parte de los decisores de inversión.

Si bien se cree que esta situación representa a la mayoría de los agentes, se debe reconocer que existen cantidades apreciables de buscadores de riesgo, que en lugar de que se les retribuya por tomar riesgos, en realidad estarían dispuestos a pagar por tomarlos.

La determinación de la tasa libre de riesgo puede efectuarse por distintas formas, que van desde aproximaciones elementales hasta otras más sofisticadas. En los 9 y 10, se podrá profundizar sobre este aspecto, en especial a través del modelo de fijación de precios activos de capital.

Equivalencia a la certidumbre

El criterio de equivalencia a la certidumbre consiste en aplicar a cada flujo de fondos incierto una corrección para traducirlo en términos de un flujo de fondos en condiciones de certidumbre.

El coeficiente de corrección a la certidumbre será:

$$\alpha = \frac{\text{Flujo de fondos en certidumbre}}{\text{Flujo de fondos en incertidumbre}}$$

Para la determinación del valor actual neto, deberán descontarse los flujos de fondos en términos de certidumbre a la tasa libre de riesgo. De esta forma se tiene que:

$$VAN^* = \sum_{j=0}^n \frac{\alpha_j \cdot F_j}{(1 + R_f)^j}$$

donde:

α_j : coeficiente de corrección a la certidumbre del flujo j .

Algunas consideraciones sobre la equivalencia a la certidumbre y la tasa de descuento ajustada a riesgo

Se pueden finalmente efectuar algunas consideraciones sobre la equivalencia a la certidumbre y la tasa de descuento ajustada a riesgo.

Si se define α_j como el ratio siguiente:

$$\alpha_j = \frac{\frac{\bar{F}_j}{(1+i+p^*)^j}}{\frac{\bar{F}_j}{(1+i)^j}}$$

eso es igual a:

$$\alpha_j = \frac{(1+i)^j}{(1+i+p^*)^j}$$

Si el premio por el riesgo p^* es constante, a medida que crecen los periodos j , se producirá una disminución del ratio.

Cuanto menor es α_j , mayor es el riesgo que se le está asignando al flujo del año correspondiente.

Asimismo, cuando la tasa de descuento ajustada a riesgo permanece constante, se está suponiendo que el riesgo aumenta a través del tiempo. En suma, se trata de criterios equivalentes.

Para ejemplificar se suponen tres casos:

- a) $p = 10\%$ $R_f = 4\%$
- b) $p = 8\%$ $R_f = 6\%$
- c) $p = 4\%$ $R_f = 10\%$

La evolución de α_j será la siguiente, para cada uno de los tres casos:

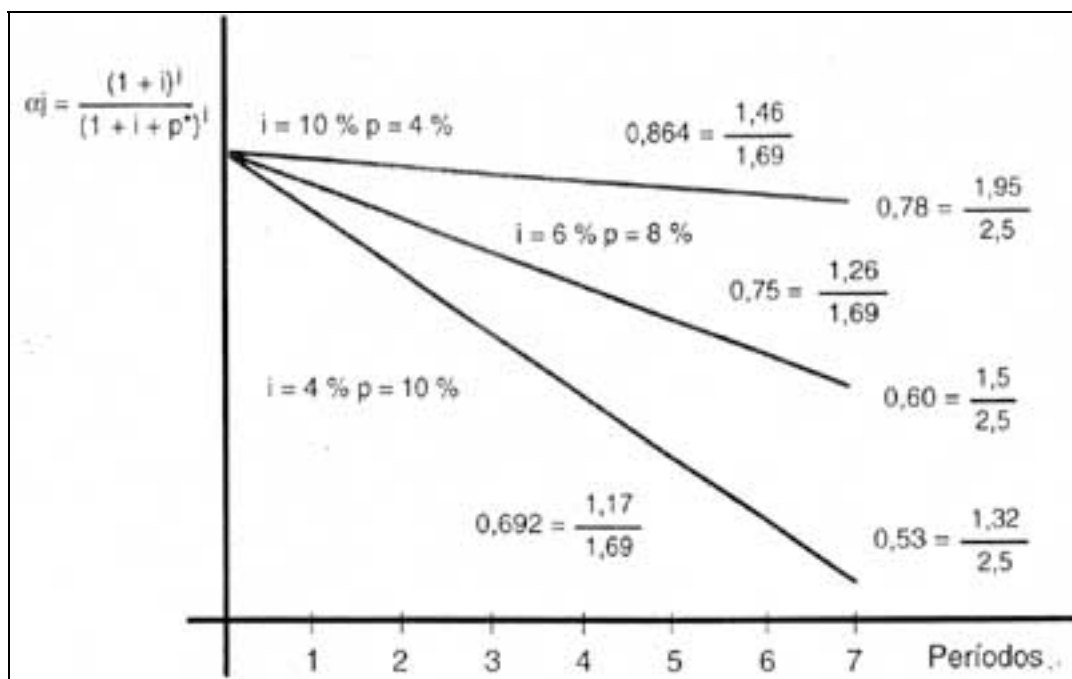


Figura 9.7.

El gráfico muestra cómo el coeficiente α desciende a una tasa constante a medida que crecen los periodos. Esta caída será más acelerada, cuanto mayor sea la diferencia entre la tasa libre de riesgo (R_f) y la tasa ajustada a riesgo.

Para el caso c) planteado, por ejemplo, en el año 4 el coeficiente es de 0,864, lo que equivale a decir que cuando $R_f = 10\%$ y $R_f + p = 14\%$, un flujo de fondos incierto en el año 4 de 100 equivale a 86,4 en certidumbre. En el año 7, $\alpha = 0,78$, por lo que la equivalencia sería de 100 a 78.

Este aumento del riesgo a medida que crece el tiempo, que lleva implícito el criterio de la tasa ajustada de riesgo, se ve a menudo confirmado en la realidad.

En muchos casos α no tiene por qué crecer a una tasa constante, como ocurre en la situación referida.

De allí que los defensores de este criterio de la equivalencia a la certidumbre le aseguran alguna ventaja con respecto al de tasa de descuento ajustada a riesgo.

En efecto, cada período tiene un riesgo propio. Una vez traducido en términos de certidumbre, cada uno de los flujos de fondos se descuenta a la tasa libre de riesgo, en cuyo caso la actualización toma sólo en consideración el valor tiempo del dinero.

La determinación de los coeficientes de equivalencia a la certidumbre no es una tarea fácil. Su obtención se logra fundamentalmente en función de las actitudes ante el riesgo.

La aversión al riesgo es un supuesto implícito en todo este tipo de análisis, a los cuales la teoría de la utilidad aporta el marco de referencia conceptual (ver apéndice de este capítulo).

Los coeficientes de corrección a la certidumbre pueden elaborarse a partir de las curvas de indiferencia entre los rendimientos y los riesgos, donde la teoría del portafolio y la de la fijación de precios de los activos de capital aportan una solución. En los caps. 8 a 10 se desarrollan estas teorías.

Sobre esta base, las preferencias ante el riesgo tienen un alto contenido subjetivo, y pueden variar de una persona a otra, o incluso en una misma persona en distintos períodos.

Análisis de sensibilidad

El análisis de sensibilidad consiste en la observación de las variaciones de los criterios de análisis de inversiones (tasa de rentabilidad, valor actual neto, etc.) ante cambios en algunos de los parámetros que componen el flujo de fondos, permaneciendo constantes los restantes.

Este método de aproximación al conocimiento de ciertas repercusiones de la incertidumbre de los proyectos es muy utilizado en la vida práctica.

Se obtiene más valiosa información cuanto más pericia se tenga en la elección de los parámetros a estudiar.

Normalmente, se hacen evolucionar los parámetros con respecto al valor original tomado en el análisis del proyecto.

Suponiendo que el precio de venta utilizado originalmente haya sido \$ 10 por artículo, para cuyo caso el $TR = 18\%$, se efectúa la sensibilidad, quedando por ejemplo:

Precios	TR (%)
P.O. -30%	(5)
P.O. -20%	3
P.O. -10%	12
Precio original	18
P.O. +10%	25
P.O. +20%	35
P.O. +30%	49

De forma se puede efectuar la sensibilidad a la vida útil, a la inversión inicial o a los costos.

Muy a menudo se efectúan matrices, donde se cruzan eventuales evoluciones de la vida útil con los precios, o entre otro par de parámetros.

Gráficamente un análisis de sensibilidad puede tomar la forma siguiente:

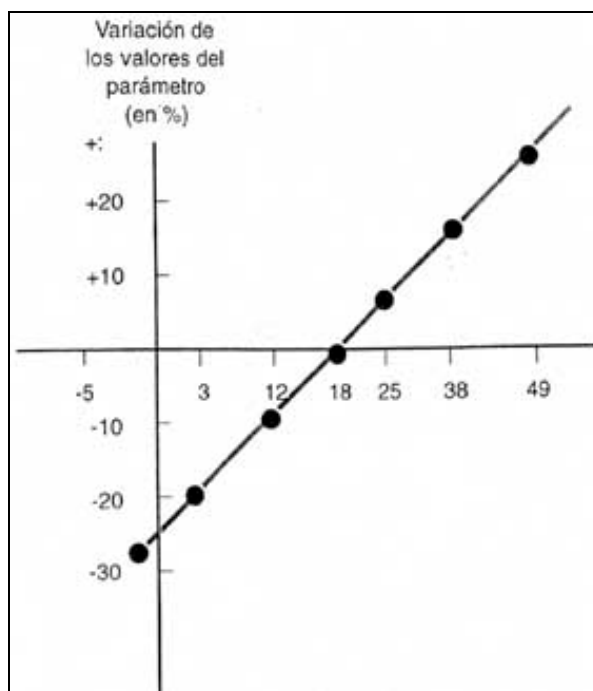


Figura 9,8.

Gráficos como el que antecede permiten apreciar la sensibilidad del proyecto ante distintos eventos.

En este caso, el precio de venta significa el elemento al que la rentabilidad es más sensible, y la vida útil al que menos.

El análisis de sensibilidad permite detectar aquellos factores que son más cruciales en la viabilidad de una inversión, posibilitando de esta forma que, al estar identificados, pueda profundizarse dicho análisis.

Asimismo, este criterio permite establecer el margen de error que es tolerable en las estimaciones de un proyecto.

Sin embargo, la experiencia muestra algunos problemas en el uso del análisis de sensibilidad. Uno de ellos es cuando se hace sensibilidad a variables netas.

Tal es el caso de hacer sensibilidad a la ganancia neta. Un proyecto puede ingresar en rentabilidades negativas cayendo la ganancia un 50%, lo cual se puede considerar poco probable. Sin embargo, un aumento del 5% de los costos operativos ya arrastraba al proyecto a *TR* negativas.

Por otra parte, a menudo no es fácil efectuar la sensibilidad a un parámetro, haciendo permanecer a los otros en iguales valores puesto que las interrelaciones entre ellos son muy frecuentes.

Asimismo, se debe tomar en consideración la evolución de las variables en el tiempo. De pronto, los precios son factibles de cambios a partir del año 3 del proyecto que, en los términos normales, no se hacen en todo el tiempo del proyecto.

En suma, se trata de un método muy usado que puede aportar más información; sin embargo, debe tomarse cuidado acerca de sus limitaciones, a los efectos de un aprovechamiento más sano del mismo.

Arboles de decisiones

Una técnica que permite visualizar las distintas opciones que van apareciendo en ocasión del análisis de inversiones, así como las nuevas posibilidades que se abren en cada opción, produciendo un haz de situaciones probables, es la de los *árboles de decisiones*.

El diagrama siguiente muestra un árbol de decisión.

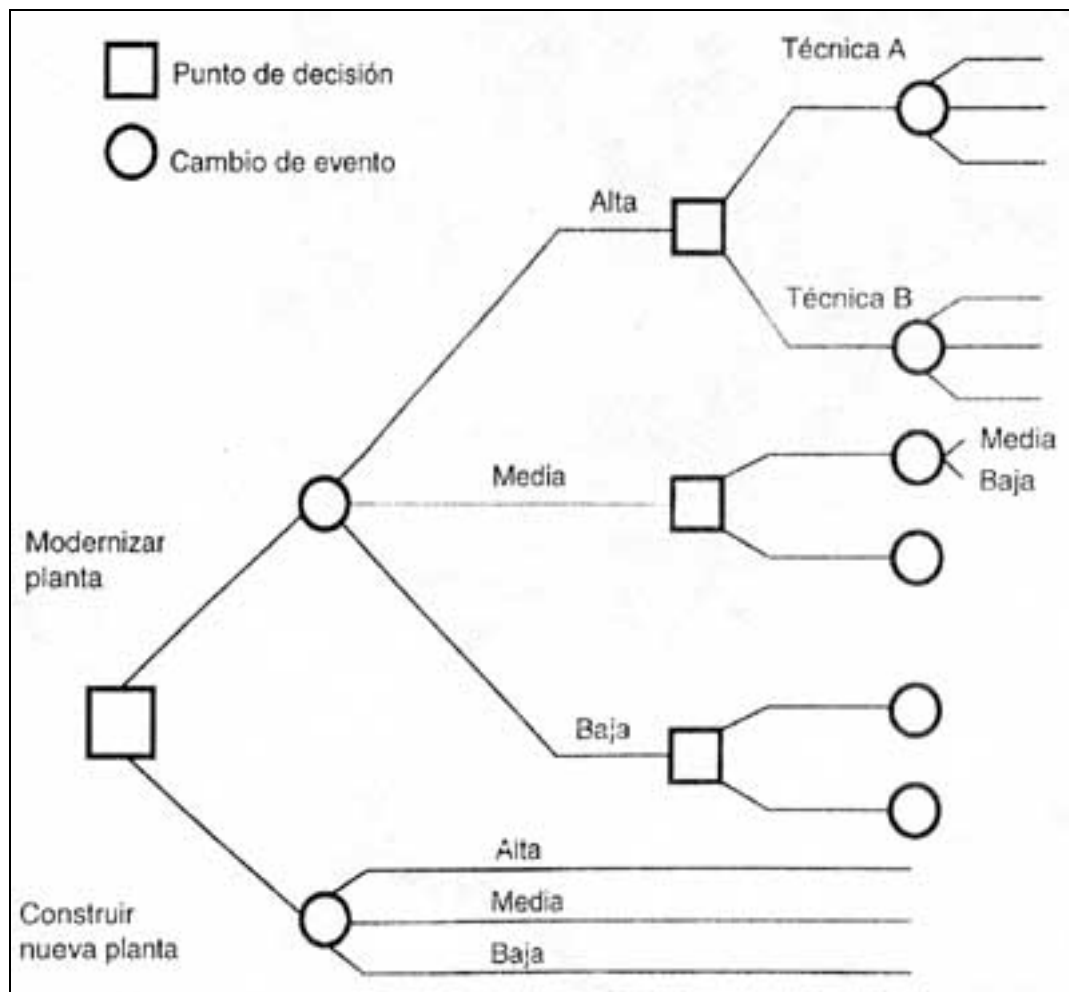


Figura 9,9.

Se plantean dos grandes opciones: modernizar una planta o construir una nueva. A su vez, cada una de las mismas se enfrenta a tres eventuales demandas alta, media y baja, con las correspondientes probabilidades. Asimismo, para cada uno de estos eventos, puede mejorarse la fábrica con dos tipos de técnicas, y así sucesivamente.

El analista asigna probabilidades y criterios de análisis a cada uno de los eventos, por ejemplo, valor actual neto. Luego comienza a calcular los valores monetarios esperados de cada uno de los caminos trazados. Trabajando de derecha a izquierda llega a obtener la opción de mayor valor monetario esperado, que en esta técnica es el criterio orientador. Pueden asignarse, obviamente, medidas de dispersión para complementar el análisis.

La técnica permite visualizar generalmente con claridad las distintas opciones y eventos probables, y los resultados de cada uno de ellos; se mantienen, sin embargo, dentro del criterio del valor monetario esperado, al cual se le asignan modernamente críticas de importancia a la luz de las preferencias subjetivas del riesgo (ver apéndice).

9.9. OPCIONES REALES Y ANÁLISIS DE INVERSIONES

Cada vez con más frecuencia aparecen opciones reales en las situaciones de análisis de inversiones. Quienes toman las decisiones en proyectos, encuentran que el valor presente neto opera adecuadamente durante una parte de la vida útil de la inversión y a un cierto punto aparece una opción. Ellas, como se sabe, son de naturaleza contingente, donde el valor presente neto o cualquier otro criterio que maneja flujos de fondos no pueden operar.

Las opciones reales suelen ser de distinto tipo. Entre las más habituales se encuentran:

- a) opciones de posponer;
- b) opciones de expandir;
- c) opciones de abandonar.

Las *opciones de posponer* se presentan cuando una inversión tiene, por ejemplo, una concesión para explotar un restaurante municipal. El contrato es por cinco años, al cabo de los cuales el concesionario tiene la opción de continuar por un determinado lapso. En definitiva, la opción se tomará si el negocio tiene éxito.

En el caso de las *opciones de expandir*, la contingencia de tomarlas se verifica si las condiciones son favorables como para aumentar la escala de producción a menos niveles.

Existen, por otra parte, *opciones de abandonar*, que es el caso de dejar de ejecutar un determinado proyecto si se dan determinadas circunstancias. Es en definitiva para quien lleva adelante el proyecto una opción de venta, a un determinado valor de abandono de la inversión.

Cuando se tienen opciones como las planteadas, aparece la necesidad de crear una nueva solución para determinar el valor de mercado de la inversión. En este caso, ésta será:

$$VM = VPN + Opc.$$

Esto es, siendo *VM* el valor de mercado, el mismo es igual a la suma del valor presente neto (tanto sea de posponer como de abandonar o de expandir), más el valor de la opción.

El cap. 26 está dedicado enteramente al tema de opciones y, por lo tanto, a la determinación del valor de las mismas.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Cuál es el valor de mercado de una inversión, en el caso de que tenga una opción en el proceso decisorio.

REFERENCIAS SELECCIONADAS

Para modelos de simulación puede consultarse:

- **HERTZ, DAVID B.**, “Risk analysis in capital investment”, Harvard Business Review, enero-febrero de 1964.

El tema de opciones reales tiene un excelente tratamiento en:

- **QUIZZ, LAURA**, “Empirical testing of real-options pricing models”, Journal of Finance, junio de 1993.

APÉNDICE

TEORÍA DE LA UTILIDAD

1. Insuficiencia del valor monetario esperado

El valor monetario esperado, como un indicador para la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre, ha sido cuestionado, en gran medida, por no tomar en consideración las preferencias subjetivas ante el riesgo.

Supóngase que existen dos inversiones, una A y otra B, con las siguientes probabilidades de ganancias o de pérdidas.

A		B	
Ganancias o pérdidas (\$)	Probabilidad	Ganancias o pérdidas (\$)	Probabilidad
+6.000	0,3	100.000	0,05
+4.000	0,4	45.000	0,2
+1.000	0,3	9.250	0,4
		-30.000	0,3
		-100.000	0,05

Ambas inversiones tienen, como valor monetario esperado de la ganancia, idéntico resultado, o sea, +3.700.

Es decir, desde el punto de vista del valor monetario esperado sería indiferente elegir la inversión A o la B.

Sin embargo, algunos preferirán una, y otros, la restante. Una actitud más conservadora habría de inclinarse por la A, en tanto que un sujeto arriesgado preferirá la B.

Esta insuficiencia de valor monetario esperado fue expuesta en la primera mitad del siglo XVIII por DANIEL BERNOULLI (1754) en un trabajo donde la paradoja de San Petersburgo es acaso el más famoso aporte.

BERNOULLI distingue entre *pretium* y *molumentum* de una suma de dinero, donde la primera expresión se refiere al monto propiamente dicho, en tanto que la segunda representa la utilidad que ella reporta.

Expone su paradoja de la siguiente forma:

Una vez un pobre hombre obtuvo un ticket de lotería que le rendiría con igual probabilidad nada o 20.000 ducados ¿Habría este hombre evaluado su chance de ganar 10.000 ducados? ¿Habría sido malaconsejado en vender su ticket por 9.000 ducados?

Me parecía que la respuesta era negativa. Por otro lado, estoy inclinado a creer que un hombre rico será mal aconsejado si se negara a comprar el ticket de lotería por 9.000 ducados. Sino me equivoco, entonces me parece claro que no todos los hombres pueden usar la misma regla para evaluar las apuestas. La regla establecida con anterioridad debe, por lo tanto, ser descartada. Cualquiera que considere el problema con perspicacia e interés averiguará que el concepto de valor que usamos en esta regla debe ser definido de forma que interprete cabalmente un procedimiento universalmente aceptado sin reservas. Para esto, la determinación del valor de un artículo no debe basarse en su precio, sino en la utilidad que pueda producir. El precio de un artículo depende solamente de sí mismo, y es igual para cualquiera; la utilidad, sin embargo, depende de las características particulares de la persona que la estima. No hay duda de que una ganancia de 1.000 ducados es más significativa para un pobre que para un hombre rico, aun cuando el monto de la ganancia es el mismo.

El concepto del valor monetario esperado dejó paso a otro más complejo de utilidad esperada. Esta utilidad tiene relación con las actitudes de los individuos ante el riesgo.

La posibilidad de cuantificar la utilidad tiene en VON NEUMANN y MORGENSTERN (1947) acaso a los más dotados autores. Ellos lograron construir un índice que expresa las preferencias particulares de los individuos ante situaciones riesgosas.

2. Función de utilidad

Los aportes de VON NEUMANN y MORGENSTERN a la *teoría de la utilidad*, expuestos dentro de un problema más general como es el comportamiento racional del individuo, fueron extraordinarios, y los comentarios que siguen recogen algunos aspectos de su obra.

La formación de la función de utilidad se basa en algunas propiedades tales como:

- a) De ser el resultado A preferible al B , la utilidad de A es mayor que B , lo cual se expresa como:

$$U(A) > U(B)$$

- b) Si una persona se encuentra en una situación Y que le representa una compensación A con la probabilidad p y una compensación B con probabilidad $1 - p$, la utilidad de Y es igual a:

$$U(Y) = p U(A) + (1 - p) U(B)$$

A partir de estas propiedades se puede construir una curva de la función de utilidad, para lo cual se seguirá un ejemplo:

- a) Se supone que existen probabilidades $p = 0,5$ de ganar en una lotería 0, y $(1 - p) = 0,5$ de ganar 100.000.
b) Se le asigna a 0 un índice de utilidad 0, y a 100.000 un índice 1. La elección de estos índices es arbitraria; lo importante es identificar la escala. Existen múltiples ejemplos de diferentes escalas para representar el mismo fenómeno. De esta forma, para la medición de la temperatura, la escala que trabaja con grados centígrados ha tomado como grado 0 el de congelación del agua, y 100 el de ebullición. La escala FAHRENHEIT tiene para estos dos mismos fenómenos -32 y 212 , respectivamente— dos escalas distintas que representan lo mismo. Lo importante es pues, como se decía, identificar la escala. En este ejemplo se han tomado 0 y 1, lo mismo que se podrían haber tomado 10 y 100, o 50 y 900.
c) Continuando con preguntas se pueden seguir obteniendo valores de las curvas de utilidad del individuo. Por ejemplo, se le puede preguntar si las probabilidades fueran $p = 0,6$ y $p = 0,4$, por qué monto cedería el billete. Suponiendo que conteste 50.000, se tiene que:

$$U(50.000) = 0,6 U(100.000) + 0,4 U(0), \text{ o sea:}$$

$$U(50.000) = 0,6 \times 1 + 0,4 \times 0 = 0,6$$

- d) Se le pregunta luego al individuo por qué cantidad cierta está dispuesto a cambiar el billete. Suponiendo que contesta 35.000, se tiene que:

$$U(35.000) = 0,5 U(100.000) + 0,5 U(0), \text{ o sea:}$$

$$U(35.000) = 0,5 \times 1 + 0,5 \times 0 = 0,5$$

Y así sucesivamente se podría ir formando la curva.

En este caso sería:

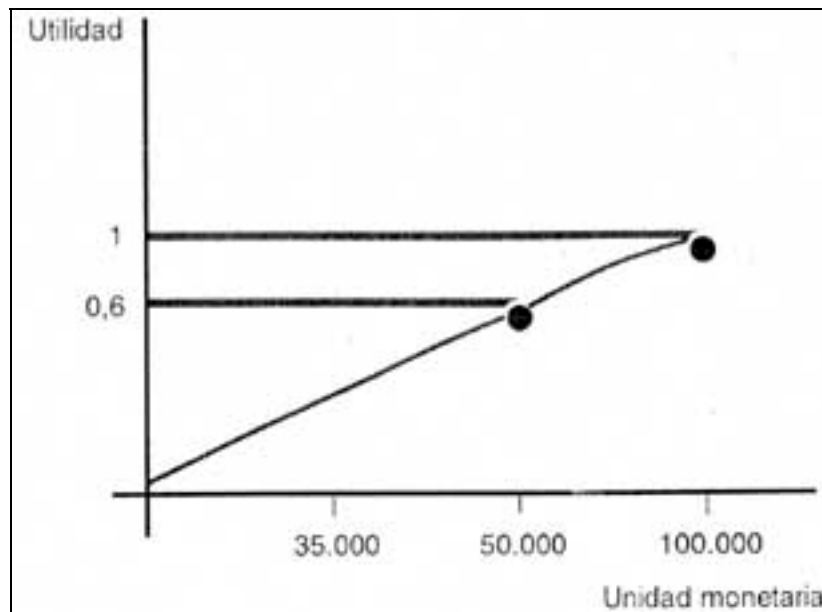


Figura 9,10.

3. Función de utilidad de soslayador de riesgo

Esta función de utilidad es acaso de las más conocidas, y representa la situación de un soslayador de riesgo, esto es, que está dispuesto a ceder valor monetario esperado.

Un *neutral* al riesgo hubiera respondido a la primera pregunta 50.000, y a la segunda, 60.000. El *neutral* al riesgo está dispuesto a trabajar con el valor monetario esperado.

Por otra parte, el *buscador* de riesgo exige más que el valor monetario,

Las figuras que continúan muestran una representación de las funciones de ambos casos.

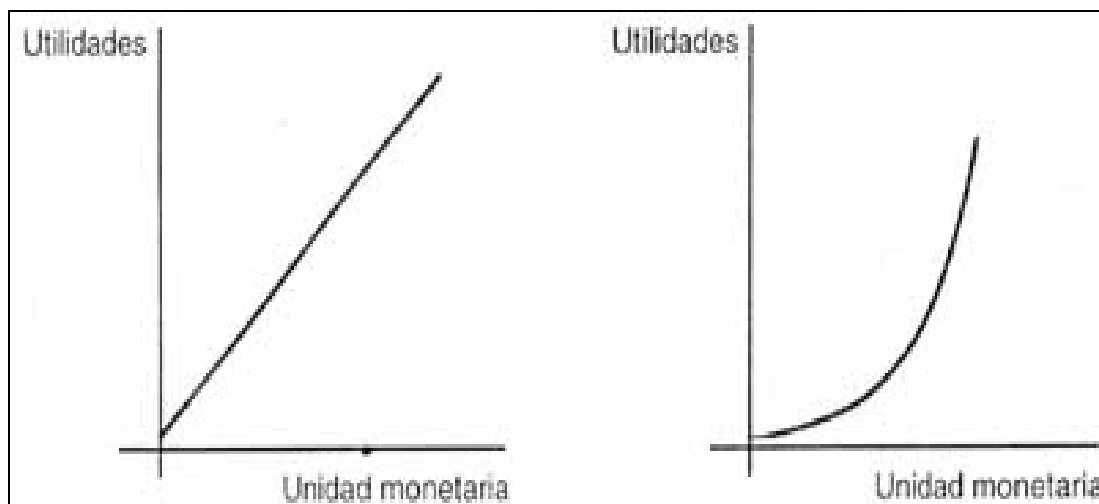


Figura 9,11.

Función de utilidad de un neutral

Figura 9,12.

Función de un buscador de riesgo

En general, la teoría financiera supone a los sujetos económicos, como aversos al riesgo.

4. Una aplicación de la teoría al análisis de inversiones

En las secciones anteriores se repasaron ciertos aspectos centrales de la teoría. En ésta se verá alguna aplicación al caso del análisis de inversiones.

Suponiendo dos inversiones, 1 y 2, que tengan las siguientes expectativas de valores actuales netos:

Inversión 1		Inversión 2	
VAN (\$)	Probabilidad	VAN (\$)	Probabilidad
-20	0,25	-20	0,5
200	0,5	300	0,4
300	0,25	500	0,1

El valor monetario esperado de cada una será:

$$VME_1 = 170$$

$$VME_2 = 160$$

por lo cual la inversión 1 se preferirá a la 2.

Si a este análisis del valor monetario esperado se agrega ahora al análisis de la teoría de la utilidad, se estarán incorporando las preferencias subjetivas al riesgo.

Suponiendo que la función de utilidad sea:

VAN (\$)	VAN (\$)
-100	0
-20	20
100	40
200	52
300	85
500	100

Se puede calcular la utilidad esperada:

Inversión 1			Inversión 2		
Utilidad	Probabilidad	Utilidad esperada (\$)	Utilidad	Probabilidad	Utilidad esperada (\$)
20	0,25	5	20	0,5	10
52	0,5	26	85	0,4	34
85	0,25	21,25	100	0,1	10
		52,25			54

El ejemplo planteado muestra cómo frente una decisión que favorecería a la inversión 1 cuando se trabaja con el valor monetario esperado, si se introducen las preferencias individuales ante el riesgo y se busca maximizar la utilidad esperada, la preferencia de la decisión se vuelca hacia la inversión 2.